

De cadenas globales de valor a políticas orientadas por misiones: el eslabón perdido en la planificación industrial del litio en Argentina*

From global value chains to mission-oriented policies:
The missing link in lithium industrial planning in Argentina

*Diego Martín Cúneo***

ABSTRACT

This paper discusses the contributions made by theoretical frameworks such as global value chain (GVC) theory and mission-oriented policy (MOP) to analyze the state of lithium-related activities in Argentina and provide guidance for the national industrialization of this resource. It is argued that while these frameworks offer theoretical tools to identify the limitations and barriers to state planning of this industry, Argentina's regulatory, institutional, and structural characteristics may pose challenges to implementing their guidelines. In response, we argue the need for a policy strategy that emphasizes greater state centrality with a more vertical and selective approach, while still adhering to the systemic, multidisciplinary, and multi-focused approach proposed by MOP literature. Thus, we suggest that the concepts of strategic production and innovation systems could provide useful analytical tools for planning the industrial development of lithium in the country.

Keywords: Lithium; Argentina; mission-oriented policy; global value chains. *JEL codes:* L52, O21, O25, O32, Q32.

* Artículo recibido el 13 de enero de 2025 y aceptado el 2 de octubre de 2025. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor.

** Diego Martín Cúneo, Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina (correo electrónico: dcuneo@unsam.edu.ar).

RESUMEN

El siguiente trabajo debate los aportes realizados por marcos conceptuales como la teoría de cadenas globales de valor (CGV) y el enfoque de políticas orientadas por misiones (POM) con el fin de analizar el estado de las actividades litíferas en Argentina y ofrecer una guía para la industrialización nacional de este recurso. Se argumenta que si bien tales enfoques brindan herramientas teóricas para identificar qué limitaciones y barreras atraviesa la planificación estatal de las actividades vinculadas al litio en el país, las características regulatorias, institucionales y estructurales de Argentina pueden crear problemas para implementar sus lineamientos y sugerencias teóricas. Frente a ello, se sostiene la necesidad de una estrategia de política que, sin abandonar el abordaje sistémico, multidisciplinario y multifocal que propone la literatura de POM, incorpore elementos de mayor centralidad estatal y selectividad. De este modo, se sugiere que los conceptos de *sistemas estratégicos de producción e innovación* pueden brindar herramientas analíticas valiosas para la planificación de una estrategia de industrialización.

Palabras clave: litio; Argentina; políticas orientadas por misiones; cadenas globales de valor. *Clasificación JEL:* L52, O21, O25, O32, Q32.

INTRODUCCIÓN

En el marco de una agenda política global orientada a combatir el cambio climático, el auge de la electromovilidad y de fuentes de energía renovables intermitentes impulsó exponencialmente la demanda y la producción de baterías eléctricas. Este fenómeno provocó que el litio, uno de los insumos fundamentales para ese método de almacenamiento, sea reconocido a nivel mundial como un mineral crítico para la transición energética. Para el caso específico de Argentina, este recurso se vuelve a su vez especialmente estratégico, en tanto su abundancia puede traducirse en importantes oportunidades productivas y comerciales para el país (Obaya, López y Pascuini, 2021; Juste y Rubiolo, 2023; Cretini y Robert, 2025).

No obstante, debido a las características productivas, institucionales y tecnológicas de Argentina, la explotación del litio enfrenta dos modelos productivos antagónicos (Slipak y Urrutia Reveco, 2019; Fornillo y Gamba, 2019;

Cretini y Robert, 2025). Por un lado, un modelo extractivista, en el que Argentina se inserta como un enclave exportador de recursos primarios y productos de poco valor agregado, el cual, si bien puede significar un flujo de divisas en el corto plazo, en el largo contribuye a la reprimarización y la trasnacionalización del sistema productivo nacional. Por otro lado, se propone un modelo de impronta industrialista, que fomenta la creación de capacidades productivas y tecnológicas hacia ambas direcciones de la cadena, y así contribuye a la formación paulatina de una industria competitiva y sustentable y una mayor captación local de valor y conocimiento (Obaya et al., 2021; Cretini y Robert, 2025).

En este contexto, pese a que es preferible ese segundo modelo, las estrategias de política implementadas estuvieron atravesadas por una diversidad de desafíos y obstáculos que impidieron alcanzar hasta el momento efectos de industrialización significativos. Entre éstos se encuentran la concentración de capitales extranjeros en las etapas de extracción y procesamiento de sales de litio, un marco normativo que profundiza dinámicas extractivistas y limita la posibilidad de generar derrames productivos, conflictos en la gobernanza multinivel del Estado que impiden implementar una visión estratégica, cohesiva y de largo plazo y, consecuentemente, un conjunto de políticas e iniciativas tecnológicas descoordinadas y desarticuladas entre sí (Slipak y Argento, 2022; Juste y Rubiolo, 2023; Obaya et al., 2021).

Con este escenario, enfoques como los de cadenas globales de valor (CGV) y políticas orientadas por misiones (POM), hoy con una presencia central dentro de la literatura económica, parecen adecuados para abordar los problemas que atraviesa la planificación industrial del litio en Argentina. En efecto, tanto sus aportes sobre *upgrading*, gobernanza y empresas líderes, como la sugerencia de una agenda de políticas sistémicas que articulen múltiples actores a través del ordenamiento de objetivos específicos pueden ser insumos fundamentales para diseñar una estrategia de transformación productiva dentro del sector.

Sin embargo, en este trabajo se plantea como hipótesis que los obstáculos que imponen las características institucionales y productivas de Argentina crean, paradójicamente, dificultades para que el enfoque moderno de POM operacionalice las transformaciones que la teoría de CGV cree necesarias para plantear coherentemente un programa de desarrollo. A partir de ello, con el objetivo de conciliar estas dificultades, se propone que el marco teórico de sistemas estratégicos de producción e innovación (Cúneo, 2024)

podría complementar los aportes de ambos enfoques y plantear las bases de un modelo de industrialización.

El trabajo se divide de la siguiente manera. En la sección I se analiza la forma en que las políticas implementadas en los años noventa facilitaron la inserción de Argentina en las cadenas globales del litio y cómo éstas afectan las posibilidades de avanzar hacia otros eslabones de mayor valor agregado. En la sección II se introduce el enfoque moderno de políticas orientadas por misiones y se estudian las estrategias nacionales dirigidas a industrializar este recurso. En la sección III se caracterizan las barreras que atraviesan las políticas estudiadas y se discute en qué medida los abordajes teóricos presentados pueden contribuir a sortearlas. En la sección IV se presenta el concepto de sistemas estratégicos de producción e innovación y una alternativa para repensar las POM para industrializar el litio en Argentina. Por último, en la sección V se plantean las conclusiones y las reflexiones finales.

I. CADENAS GLOBALES DE VALOR Y LAS ACTIVIDADES LITÍFERAS EN ARGENTINA

Durante la primera década de los 2000, la literatura de cadenas globales de valor emergió con el objetivo de articular un marco teórico que estudiara las formas organizacionales que habían comenzado a proliferar en la industria global desde finales de los años setenta. Éstas tomaron la forma de cadenas de alcance global que desagregaban y organizaban los procesos productivos en múltiples eslabones deslocalizados según las ventajas comparativas de diferentes regiones del mundo.

Uno de los puntos de análisis centrales para la literatura de CGV se basó en la reconfiguración de los vínculos organizativos entre las empresas participantes, ya que gran parte de estas cadenas reemplazó mecanismos mercantiles de coordinación por una firma líder que contaba con el poder jerárquico para imponer al resto qué, cómo, cuánto y a qué precio deben producir (Humphrey y Schmitz, 2002; Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005; Dallas, Ponte y Sturgeon, 2019). Esta capacidad diferencial de la firma líder, usualmente referida como *gobernanza*, puede ser definida también como un poder de planificación, ya que es esta empresa la que planifica los procesos de acumulación del sistema productivo que configura y, por lo tanto, las condiciones de reproducción de aquellas firmas que lo integran subordinadamente (Levín, 1997). A su vez, este poder se extiende a la producción de conocimiento, en

que el líder incorpora a su espacio de planificación el desarrollo de tareas creativas a través de la organización de vínculos entre actores especializados en diferentes etapas del proceso de producción de innovaciones y de imponer las directrices de proyectos de investigación y desarrollo (I+D). La conjunción de estos espacios de planificación de valor y conocimiento lleva a Rikap y Lundvall (2022) a acuñar el concepto de *sistemas corporativos de producción e innovación*.

En este contexto, el poder de planificación de la empresa líder emerge de la concentración y el acceso monopólico a ciertos activos intangibles vinculados a aquellas competencias centrales (*core competences*) que le posibilitan organizar de manera competitiva procesos productivos a escala global (Dallas et al., 2019; Durand y Milberg, 2020; Rikap y Lundvall, 2022). A partir de ello, Pagano (2014) define este tipo de empresas líderes como monopolios intelectuales. Entre estos activos se encuentran capacidades y conocimientos para innovar sistemáticamente, organizar logísticas globales y acceder a los mercados más importantes del mundo. Asimismo, esta exclusividad dota al monopolio intelectual de la potestad para establecer patrones predatorios de planificación dirigidos a apropiar una parte significativa del valor producido por el resto de la cadena (Linden, Kraemer y Dedrick, 2009; Rikap y Lundvall, 2022).

Con el objetivo de analizar los procesos de desarrollo de aquellas regiones atrasadas, la teoría de CGV propuso, a su vez, la noción de *upgrading*; entiéndase éste como las capacidades de una empresa de avanzar dentro de la cadena hacia eslabones de mayor valor agregado o de mayor capacidad de apropiación de valor (Humphrey y Schmitz, 2002; Gereffi et al., 2005; Carballa-Smichowski, Durand y Knauss, 2021; Marchi y Alford, 2022). En estos términos, las capacidades efectivas de *upgrading* de las firmas proveedoras, fundamentalmente de países en desarrollo, se convirtieron en uno de los puntos de mayor discusión dentro de la literatura.

Por un lado, una sección de la biblioteca, principalmente aquella asociada a la interpretación de organismos internacionales, sostiene que la inserción en CGV conduce unívocamente a procesos de *upgrading*, en tanto las empresas logran a partir de ello absorber conocimiento de la interacción con líderes y mercados globales (*learning by interacting/exporting*) y alcanzar mejoras productivas a través de la hiperespecialización de sus procesos productivos (Kowalski, Gonzalez y Ragoussis, 2015; Banco Mundial, 2020). Asimismo, las mejoras económicas de las empresas individuales pueden traducirse en

procesos de *upgrading* social al mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y el poder recaudatorio de los Estados (Gereffi y Lee, 2016).

Sin embargo, otra parte de la literatura considera esta interpretación como un “pos Consenso de Washington” que vuelve a colocar en el centro los mecanismos de mercado como vía de *upgrading* y reducción de la pobreza (Werner, Bair y Fernández, 2014). Por el contrario, tal posición crítica discute que estas posibilidades de mejora se encuentren condicionadas por el poder de planificación de la empresa líder, la cual, de acuerdo con sus intereses de acumulación, puede bloquear las capacidades de otros actores para desarrollar nuevos conocimientos y capacidades (Humphrey y Schmitz, 2002; Marchi y Alford, 2022; Lavarello, Robert y Vázquez, 2023). Incluso, se argumenta que en ocasiones la inserción en CGV, si bien puede favorecer el crecimiento económico del país, en el largo plazo tiende a impactar negativamente en otros aspectos, como el laboral, al provocar un proceso de “crecimiento empobrecedor” (Carballa-Smichowski et al., 2021). También es posible que este tipo de inserción pueda causar impactos ambientales negativos (*environmental downgrading*), principalmente por la flexibilidad que suele ofrecerse para incentivar la participación local en estas cadenas (Marchi y Alford, 2022).

1. *La inserción de Argentina en las cadenas globales del litio*

En este panorama, la industria del litio en Argentina ejemplifica cómo la inserción de un país dentro de CGV puede generar fricciones o estancamientos en las posibilidades de *upgrading* nacional. En términos generales, la cadena de valor del litio vincula los procesos de extracción y procesamiento de sales con la manufactura de celdas y baterías para electromovilidad o almacenaje (entre otros usos). Esta cadena se compone de eslabones de alta complejidad tecnológica y nucleados alrededor de un puñado de empresas líderes que concentra capacidades específicas de producción (López, Obaya, Pascuini y Ramos, 2019; Bridge y Faigen, 2022).

Desde mediados de los años noventa se implementó una “primera generación” de políticas públicas que, si bien no estaban específicamente apuntadas al litio y su industrialización, tuvieron un impacto significativo en esa actividad y sus perspectivas de desarrollo. Éstas se basaron en un conjunto de reformas regulatorias dirigidas a incentivar y facilitar la inversión transnacional en actividades mineras (Obaya, 2021; Slipak y Argento, 2022; Juste y

Rubiolo, 2023), por lo que, pese a que el concepto de CGV no estaba todavía presente en las discusiones políticas, es posible identificar un papel facilitador del Estado dirigido a la inserción local en eslabones extractivos de la cadena. Entre estas políticas, en 1993 se sanciona la Ley de Inversiones Mineras, la cual ofrece incentivos extraordinarios a las inversiones extranjeras, de forma que propone, por un lado, reducir el riesgo de inversión al garantizar estabilidad tributaria por 30 años. Por el otro, fija un máximo de 3% del “valor en boca de mina” para el pago de regalías mineras (es decir, luego de deducirse el costo de producción a partir de la declaración jurada de estas empresas). Este monto es fijo aun en aquellos momentos en que las empresas mineras puedan obtener ganancias extraordinarias debido a altas subidas del precio internacional (Gómez Lende, 2024). Asimismo, otorga otros tipos de beneficios, como deducciones en las tasas aduaneras y aranceles para la importación de equipos e insumos o la disminución de retenciones a sus exportaciones (Obaya y Pascuini, 2020).

Por otro lado, estas políticas transformaban radicalmente la gobernanza de ese recurso, en tanto el artículo 124 incluido en la reforma constitucional de 1994 establece que el dominio originario sobre los recursos naturales es potestad de las provincias (Obaya, 2021). En esta misma línea, la reforma del Código Minero de 1997 faculta a los particulares a explorar y reclamar yacimientos mineros (incluido de litio) y apropiarse de su explotación, por lo que son los particulares que los descubren quienes tienen el derecho para aprovecharlos, con permiso de las provincias (Slipak y Argento, 2022).

Estas regulaciones modificaban la gestión de los recursos naturales, no sólo al transferir la potestad de gobernanza a Estados provinciales, sino también al generar dinámicas que reducían las capacidades estatales para negociar condiciones de explotación (Slipak y Urrutia Reveco, 2019; Juste y Rubiolo, 2023). En efecto, estas reformas provocan contiendas interprovinciales que instalaron una “carrera hacia el fondo” en la cual cada Estado provincial presentaba incentivos para ofrecer mayores beneficios fiscales y flexibilizaciones a las inversiones mineras (Carrasco, 2024).

Esta pérdida progresiva de capacidades institucionales también se refleja en la creciente influencia que ejercen las empresas multinacionales frente a las élites y los gobiernos provinciales, con lo que logran conseguir cambios legislativos que favorecen dinámicas extractivistas (Remy, 2023; Carrasco, 2024). Un ejemplo que demuestra la permeabilidad de las multinacionales en

la toma de decisiones públicas puede observarse en las reformas de la Constitución Provincial de Jujuy realizadas en junio de 2023, las cuales habilitan el despojo de los habitantes de aquellas tierras que presentan potencialidad para la extracción de litio. Este cambio regulatorio implica que las empresas trasnacionales accedan a nuevos yacimientos sin rendir cuentas sobre objetivos de integración y desarrollo social o compensación a las comunidades locales (Fuentes, Bilmes y Merino, 2023). En esta misma línea, Remy (2023) documenta cómo las provincias no suelen ejecutar el canon máximo de 3% sobre las regalías mineras, sino que tienden a encontrarse en niveles efectivos de alrededor de 1 por ciento.

En conjunto, estas primeras generaciones de políticas favorecieron lógicas productivas extractivistas, y lograron escaso o nulo efecto a la hora de estimular *spillovers* productivos o incentivar diferentes tipos de vinculación que permitan avanzar en el desarrollo local de otros eslabones de la cadena (Obaya et al., 2021; Cretini y Robert, 2025). Por el contrario, son las grandes multinacionales las que planifican localmente las actividades litíferas de acuerdo con sus estrategias empresariales particulares, lo cual puede conducir a un reposicionamiento sistemático del país en eslabones de cada vez menor valor agregado (*downgrading*) (Slipak y Argento, 2022).

En esta misma línea, la ausencia de pautas de producción exigidas dificulta la articulación entre la extracción y el procesamiento de litio con el sistema científico tecnológico y productivo nacional. En efecto, las subsidiarias de empresas líderes tienden a responder a agendas de I+D definidas por sus casas matrices y, por lo tanto, muestran escaso o nulo interés en cooperar con actores nacionales para producir nuevo conocimiento (López et al., 2019). Este fenómeno crea barreras para avanzar hacia otras tareas intensivas en tecnología, en tanto el Estado pierde margen para imponer cláusulas de transferencia o desarrollo de proveedores, pese a que existen capacidades para sustituir importaciones (Cretini y Robert, 2025).

A partir de este análisis es posible concluir que, pese a las políticas implementadas, no hubo un incentivo directo en un proceso de industrialización y encadenamiento, y la lógica de *upgrading* anticipada por los organismos internacionales tampoco se verificó. Por el contrario, esta primera generación de políticas tuvo efectos a contramano de un proceso de desarrollo industrial para el país. Tales resultados son un escenario esperable, en tanto los fundamentos teóricos que existen detrás de las políticas dirigidas a facilitar el despliegue local de CGV suelen ser contradictorias e inconexas con las bases

conceptuales por las que se plantean objetivos orientados a crear capacidades tecnológicas y productivas autóctonas (Lavarello et al., 2023).

II. POLÍTICAS ORIENTADAS POR MISIONES Y LAS ESTRATEGIAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO EN ARGENTINA

Debido al contexto institucional y productivo descrito, es fundamental que Argentina adopte un enfoque estratégico de política pública que permita capitalizar las oportunidades industriales que abre la extracción de litio en el país. En esta línea, el enfoque crítico de CGV resalta la centralidad de la intervención estatal para que la integración local tenga efectos positivos en el desarrollo nacional a través de cuatro papeles que puede tomar el Estado: facilitador, regulador, comprador y productor (Marchi y Alford, 2022; Horner, 2017). No obstante, cómo y en qué contextos es necesario adoptar o combinar estos papeles para maximizar la apropiación local de valor y capitalizar oportunidades de aprendizaje son preguntas que recientemente se plantea la literatura y, por lo tanto, conforman blancos dentro de sus aportes teóricos (Marchi y Alford, 2022). Estas cuestiones son especialmente relevantes en el contexto de países semiperiféricos, donde las asimetrías entre Estados nacionales, firmas locales y empresas líderes son mayores, amén de que estas últimas suelen estar fuera del alcance y la jurisdicción de las políticas nacionales (Rikap y Lundvall, 2022; Marchi y Alford, 2022).

Más allá de la literatura de CGV, la idea de un Estado con una mayor centralidad en la planificación productiva y tecnológica comenzó a cobrar más relevancia en la literatura en las últimas dos décadas gracias a enfoques como el de POM. Esta denominación se refirió originalmente a los grandes proyectos tecnológicos estatales implementados en la segunda Guerra Mundial y a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, que si bien estaban dirigidos a alcanzar aplicaciones tecnológicas para la consecución de misiones geopolíticas (como el ejemplo paradigmático del programa Apollo), sus ramificaciones y *spillovers* fueron fundamentales para producir innovaciones radicales que marcarían la evolución de la industria civil y de propósito general (Ruttan, 2006; Mazzucato, 2021). Sin embargo, hacia finales de los años ochenta el enfoque tradicional de POM, caracterizado por la centralización estatal y los proyectos *top-down*, perdió potencia en países industriales en sus capacidades de generar encadenamientos productivos, por lo que fue

desplazado por otros criterios de política, como el de fallas de mercado (Mazzucato, 2018).

No obstante, recientemente el abordaje de misión fue revalorizado como un enfoque potente para resolver problemas sociales persistentes, como la sostenibilidad ambiental, las desigualdades territoriales, el subdesarrollo, el acceso a la salud, la pérdida de competitividad industrial, entre otros (Mazzucato, 2018; Wanzenböck et al., 2020). Las características que distinguen este nuevo enfoque de misiones a políticas orientadas a corregir fallas de mercado radican tanto en el papel central de la intervención estatal como en su carácter sistémico, estratégico, multisectorial y multidimensional.

En este sentido, la solución de importantes problemas sociales se vincula con la implementación de modelos innovadores disruptivos, en el que el Estado fija una agenda tecnológica ordenada por objetivos explícitos y concretos (misiones) y se encarga de promover o garantizar el acceso a los recursos financieros necesarios para su consecución (Mazzucato, 2018; Foray, Mowery y Nelson, 2012). A su vez, para lograr un alcance satisfactorio, estas agendas deben diseñarse de acuerdo con aspectos interdisciplinarios que emergen de la colaboración y la coordinación de actores de diferentes áreas productivas y esferas sociales. Este proceso abre el juego a la legitimación democrática en el diseño de políticas, en la cual múltiples *stakeholders* participan en la definición y la implementación de misiones y, consecuentemente, en la decisión de qué trayectorias tecnológicas son más eficientes perseguir para abordar los problemas en cuestión (gobernanza participativa) (Mazzucato, 2021; Rabadjieva y Terstriep, 2020).

Sin embargo, a diferencia de la visión tradicional de posguerra, esta nueva generación de POM consigna no centralizar las decisiones y la ejecución de proyectos tecnológicos en el Estado. Por el contrario, su papel se restringe a proponer e implementar una dirección e incentivos necesarios para promocionar iniciativas tecnológicas *bottom-up* (de abajo hacia arriba), fundamentalmente de actores del sector privado o asociaciones públicas privadas (Soete y Arundel, 1995; Mazzucato, 2018; Foray et al., 2012). En otras palabras, el Estado se centra en encender la chispa de la innovación y en direccionar los procesos de producción tecnológica a través de empoderar y delegar en múltiples actores las competencias para codefinir y ejecutar los diferentes senderos de desarrollo (Al-Jayyousi et al., 2023). Esto implica políticas no sólo orientadas a la innovación, sino también a la difusión y la adopción de conocimiento a lo largo de toda la economía. La coordinación

entre niveles de gobierno, organismos regulatorios y ejecutores de políticas públicas, sociedad civil y sectores productivos (incluidos los sectores científico y tecnológico) es, por lo tanto, un punto clave para este enfoque (Mazzucato, 2018; Al-Jayyousi et al., 2023).

1. Políticas de segunda generación para la industrialización del litio

Los primeros intentos en Argentina de jerarquizar una “segunda generación” de políticas dirigidas al desarrollo local de la cadena de valor del litio datan del Plan Argentina Innovadora 2020, sancionado en 2011 (Barberón, 2022). A partir de éste se implementaron diferentes fondos administrados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (en adelante, Agencia) dirigidos a financiar proyectos públicos privados en áreas vinculadas a la extracción del recurso y la fabricación de baterías (López et al., 2019; Barberón, 2022). Posteriormente, se implementaron políticas de compra pública para fomentar la producción local de celdas y baterías, las cuales no pudieron prosperar por los costos y la ausencia de escala (Fornillo, 2019). Por otro lado, se formarían redes para producir conocimiento en las que participarían universidades nacionales, organismos públicos de I+D y centros de investigación asociados al Conicet (López et al., 2019; Barberón, 2022).

Por su parte, dentro de los proyectos vinculados al litio y las baterías LIB destaca la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio (UNILIB), fundada por la empresa Y-TEC (subsidiaria de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A.) en asociación con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt). Esta planta piloto, inaugurada en 2023, busca desarrollar el *know-how* y formar recursos humanos para fabricar celdas y baterías dirigidas a complementar fuentes de energía intermitentes y, potencialmente, utilizadas en electromovilidad. Existen planes para replicar el UNILIB de manera extendida en la provincia de Santiago del Estero (y después en otras localidades), para llegar a una capacidad conjunta de 90 MWh anuales.

Por su parte, hacia finales de 2021 la Agencia implementó el primer instrumento de política tecnológica que manifestaba formar parte de un abordaje de POM: la convocatoria Proyectos Estratégicos para la Transición Energética. Dentro de la línea litio se financiaron tres proyectos implícitamente vinculados al UNILIB: 1) el desarrollo de electrolitos nacionales para fabricar

baterías; 2) la construcción de un centro de baterías para testeo y control de calidad, y 3) el desarrollo de conocimiento para incorporar baterías de almacenamiento a la gestión de redes eléctricas, a fin de generar un posible mercado local. Pese a que estos instrumentos buscaron crear capacidades puntuales en diferentes eslabones de la cadena de valor, su interconexión con otros instrumentos y proyectos mostraron limitaciones para lograr una masa crítica suficiente para desarrollar la industria. Efectivamente, el enfoque de POM quedó restringido a estos instrumentos particulares, sin lograr plantearse cabalmente como un sistema de políticas con objetivos claramente definidos, que organice actores e iniciativas *bottom-up* a lo largo del país.

Las descoordinaciones y las desarticulaciones que presentan las políticas nacionales en torno al litio se ilustran paradigmáticamente con el caso de Jujuy, tanto por las contradicciones de su modelo provincial como por su escasa vinculación con el resto de las iniciativas nacionales (Fornillo y Gamba, 2019; Fuentes et al., 2023; Remy, 2023). Por ejemplo, en 2015 el gobierno provincial, la Universidad de Jujuy y el Conicet crearon el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (Cidmeju), con el objetivo de producir conocimiento relacionado con la extracción y el procesamiento de sales de litio para agregar valor a la materia prima. En una línea similar, el gobierno provincial fundó la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería) con el fin de “promover la transformación productiva sustentable de la provincia de Jujuy, fomentando alianzas público-privadas a través del desarrollo de la minería, energías renovables y sus actividades complementarias” (JEMSE, 2024). Una de las acciones que realiza JEMSE es la participación de 8.5% de los consorcios a cargo de las operaciones locales y una prioridad de venta de 5% de la producción provincial.

Pese a las propuestas de encadenamientos, agregado de valor y desarrollo de conocimiento autóctono, la provincia avanzó contundentemente en un sentido contrario, ya que favoreció a multinacionales que no sólo no mostraron intención de vincularse con sistemas nacionales de innovación, sino que en ocasiones obstaculizaron la producción local de conocimiento (López et al., 2019). En este caso llama la atención que el gobierno de Jujuy no dirija parte de esta cuota a proyectos como UNILIB a través de precios preferenciales, y obligue a Y-TEC a proveerse a través de importaciones.

Asimismo, los proyectos vigentes para fabricar celdas y baterías en Jujuy se plantearon en asociación con empresas extranjeras, sin un vínculo claro

con otros organismos nacionales de I+D. En 2019, Jujuy inició una alianza con la firma italiana Seri, proyecto que luego fue suspendido (López et al., 2019). Posteriormente, en 2023 JEMSE buscó la alianza con las empresas chinas Gotion y Chery para fabricar baterías y automóviles eléctricos en la región de Perico, sin información pública sobre el avance de estos proyectos hasta el momento.

III. BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE SISTÉMICO DE POLÍTICA INDUSTRIAL

A partir de lo analizado, es posible concluir que estas políticas de segunda generación encontraron puntos de cercanía y distancia con el abordaje moderno de POM, en tanto, por un lado, se promocionaron iniciativas *bottom-up*, así como la articulación de redes para producir conocimiento, que vinculaban actores del sector científico, tecnológico y productivo. Sin embargo, por el otro, se evidencia la ausencia dentro de un enfoque holístico, ordenado y de largo alcance dentro de la planificación de la política industrial, que impide fomentar una masa crítica para iniciar un proceso efectivo de transformación. Por ejemplo, la falta de coordinación entre diferentes niveles del Estado parece haber dificultado la implementación y la articulación de políticas, y así impidió alcanzar la escala necesaria para sentar las bases de una industria nacional (Obaya et al., 2021; Juste y Rubiolo, 2023; Consejo Interuniversitario Nacional [CIN], 2021). Asimismo, una estrategia de industrialización sustentada en la idea de ventajas competitivas asociadas al acceso abundante y barato de litio se diluye, ya que no existe una estrecha vinculación con las actividades extractivas.

Considerando estos aspectos, el Foro Interuniversitario de Especialistas del Litio organizado por el CIN concluyó en su tercer encuentro anual que las iniciativas para desarrollar tecnologías relacionadas con el litio se organizan “de una manera atomizada, desarticulada, hasta competitiva entre sí, a falta de una coordinación integral y una vinculación seria con el área extractiva” (CIN, 2021). Con este diagnóstico se sostiene que ciertas características estructurales, institucionales, tecnológicas y regulatorias impusieron barreras a las estrategias implementadas (véase el cuadro 1).

De este modo, análogamente a la ausencia de un vínculo claro entre las actividades extractivas y las iniciativas de industrialización en torno al litio,

CUADRO 1. *Barreras para la implementación de una estrategia industrial alrededor del litio*

<i>Barrera</i>	<i>Causas</i>
Regulatorias	Poder de planificación de empresas extranjeras sobre recursos. Pérdida de capacidades de negociación y condicionamiento. Aislamiento de las actividades extractivas de la cadena de valor.
Institucionales	Desarticulación y falta de coordinación entre niveles del Estado. Problemas estructurales de planificación de largo plazo.
Tecnológicas	Desvinculación de empresas extranjeras con los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (CTI).
De estructura productiva	Ausencia de cultura empresarial dirigida a la inversión en tecnología. Limitaciones en estrategias de innovación abierta y enfoques <i>bottom-up</i> . Financiamiento público.

FUENTE: elaboración propia.

el enfoque moderno de POM parece perder un eslabón teórico que le permita operacionalizar las transformaciones necesarias que emergen de los conceptos de *upgrading* de CGV y, así, superar las barreras existentes. Por ejemplo, al realzar la delegación de decisiones y responsabilidades de manera participativa y adoptar una visión fundamentada en la cooperación, no logra profundizar en los conflictos de interés que pueden emerger entre los actores involucrados (dadas las asimetrías de poder que favorecen a empresas multinacionales), así como los problemas y las descoordinaciones derivadas de los conflictos de intereses entre distintos niveles del Estado.

En este aspecto, la propia literatura de CGV reconoce que diferentes segmentos de una misma cadena pueden representar intereses contrarios o excluyentes entre sí, aun en un mismo territorio (Marchi y Alford, 2022). Desde esta perspectiva, la gobernanza participativa propuesta por el enfoque de POM podría derivar en la formación de coaliciones y grupos de poder que busquen conservar modelos de mayor carácter extractivista, al atender con cualquier intento de transformación. En el litio, el interés recaudatorio de las provincias y la influencia que ejercen las mineras multinacionales sobre éstas pueden dificultar u obstruir la misión de encontrar caminos más sustentables, inclusivos y eficientes de desarrollo productivo y social.

De igual modo, la búsqueda de inversiones de origen chino, como en Jujuy, puede ser contraproducente para los objetivos de desarrollo nacional,

en tanto las estrategias de localización global de estas firmas no suelen favorecer procesos de transferencia tecnológica ni otro tipo de efectos que incentivan el *upgrading* local (Barbesgaard et al., 2024). Por el contrario, estas empresas tienden a basarse exclusivamente en las ventajas que ofrecen los Estados en materia de subsidios directos, construcción de infraestructura, provisión barata de energía, insumos y mano de obra, así como flexibilizaciones ambientales. De esta manera, una pregunta que no plantean las corrientes analizadas es cuál es el papel que debe y puede tomar la política pública en el marco de un sector que, por un lado, presenta conflictos internos de gobernanza y, por el otro, cuenta con empresas multinacionales que ejercen un poder de planificación que subordina los intereses del Estado.

Pese a ello, en años recientes la literatura europea de POM comenzó a mostrar interés por la noción de *soberanía tecnológica* frente a la creciente dependencia de la región respecto a patentes tecnológicas chinas (Caravella, Costantini y Crespi, 2021). Sin embargo, estos cuestionamientos no tomaron hasta el momento un lugar destacado dentro de los desarrollos de sus autores. En esta misma línea, teorías como la de CGV y el enfoque neoschumpeteriano de innovación (retomado por la literatura de POM) tienden a pasar por alto la posibilidad de asimetrías en las capacidades de apropiación entre los actores que cooperan en la producción de conocimiento (Lavarello et al., 2023; Rikap y Lundvall, 2022). Se deriva de este fenómeno que la interacción entre monopolios intelectuales y empresas, universidades u organismos de I+D locales puede conducir a procesos de extractivismo de conocimiento.

IV. SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN: EL ESLABÓN PERDIDO

Debido a este vacío teórico, emerge la necesidad de conciliar las propuestas operativas derivadas del concepto moderno de POM con las formas estructurales en las que se desenvuelve una industria altamente monopolizada e insertada subordinadamente en CGV a través de relaciones asimétricas de poder. En otras palabras, es importante identificar las bases, los objetivos y los mecanismos que debe plantear una POM para lograr transformar estas relaciones estructurales de una manera acorde y coherente con una estrategia de desarrollo nacional.

A partir de ello, y considerando que la acumulación de capital se organiza a escala global a partir de espacios de planificación que toman la forma de

sistemas corporativos de producción e innovación, Cúneo (2024) sostiene que el objeto de estudio del desarrollo no se encuentra en una actividad o un grupo de actividades específicas, sino en la forma en que se desempeñan dentro del sistema de producción e innovación en su conjunto. De este modo, una estrategia de política pública ofrece una ruta de acción que permita la creación y la apropiación de valor y conocimiento dentro del territorio nacional, a la par de modificar los patrones predatorios de planificación en los que se desenvuelven actividades estratégicas. Para ello, encuentra fundamental la necesidad de un actor que sea capaz de ejercer relaciones de planificación, pero esta vez no de manera extractivista, sino orientada hacia el desarrollo. De este modo, una alternativa posible es la figura de un Estado planificador (del desarrollo), caracterizado por que, a través de su participación directa e indirecta en los procesos productivos, el Estado logre configurar un sistema estratégico de producción e innovación (SEPI).

Los SEPI son sistemas o subsistemas de producción e innovación que el Estado logra configurar a través de planificar relaciones productivas con base en lógicas que considera estratégicas para el desarrollo local. En el primero de estos escenarios teóricos, el Estado configura cabalmente un sistema de producción e innovación, al tomar un papel semejante al de una empresa líder o monopolio intelectual cuando internaliza el control, directo o indirecto, sobre los diversos eslabones de la cadena. Este papel lo puede desempeñar a través de corporaciones estatales conformadas por diversas instituciones o empresas de origen estatal o mixto. De este modo, la gobernanza estatal determina los vínculos productivos entre los participantes y las decisiones fundamentales de producción, ya sea a escala local, regional o global. A su vez, articula y planifica la producción de innovaciones y el flujo de conocimiento en sus sistemas de innovación. Casos paradigmáticos de este tipo de SEPI se pueden encontrar en el sector nuclear en Rusia, a través del liderazgo de Rosatom, y en China, con la CNNC (Corporación Nuclear Nacional de China), o en el sector espacial en Europa (European Space Agency y Ariannespace) o el de la India (ISRO-NSIL, NewSpace India Limited).

En un país como Argentina, las limitaciones en el acceso a financiamiento, tecnologías y escala productiva, así como un posicionamiento de subordinación geopolítica o comercial ofrecen un grado elevado de dificultad para planificar un SEPI de este tipo. Una alternativa para la inserción inteligente en sistemas corporativos y CGV es la configuración de espacios jerárquicos intermedios, a los cuales es posible considerar como subsistemas estraté-

gicos. Mediante estos subsistemas, el Estado planificador cuenta con autonomía para la planificación parcial de subestructuras productivas locales de manera dependiente a activos intangibles del monopolio intelectual extranjero, como tecnológicos, logísticos, de acceso a mercado, de financiamiento, entre otros. Este tipo de estructura intermedia le permite configurar con ciertos grados de libertad redes de producción e innovación para emprender procesos de *catching-up* productivo y formar un ecosistema para la maduración de capacidades productivas y tecnológicas en empresas y organismos nacionales. A su vez, tal planificación subordinada posibilitaría dirigir una parte fundamental del valor y el conocimiento generado por el subsistema a la producción de activos tangibles (divisas, fuentes de financiamiento, infraestructura productiva, etc.) e intangibles (conocimiento, capacidades de gestión, etc.) que paulatinamente incrementan la capacidad de negociación del Estado, fomentan un proceso de *upgrading* del subsistema y emprenden caminos de transformación productiva más sustentables.

Nuevamente, la planificación de estos subsistemas estratégicos se realiza a través de corporaciones estatales, las cuales a través de diferentes tipos de competencias pueden mediar la participación de empresas líderes para posicionarse como coordinadoras (planificadoras) institucionales de diferentes empresas de pequeña y mediana escalas, y dirigir la agenda tecnológica de grandes proyectos *top-down* que articulen la generación de conocimiento entre diferentes actores, con base también en la importancia de la difusión de conocimiento y la planificación de *spillovers* y ramificaciones productivas.

En este contexto, la idea de corporaciones estatales retoma algunos de los fundamentos detrás de la noción de campeones nacionales (CN), con ciertos matices institucionales y lógicas productivas. Dicha noción fue introducida por el marco del neocolbertismo europeo de las décadas de los sesenta y setenta, para describir políticas verticales dirigidas a crear o consolidar una empresa (estatal o privada) que represente las fuerzas productivas nacionales dentro del mercado externo (Cohen, 2007; Lavarello y Sarabia, 2017). Este tipo de políticas se fundamentó en problemas nacionales vinculados a la independencia productiva y tecnológica nacional, la búsqueda de mayor competencia industrial y de asegurar la generación de empleo nacional o la formación de economías de escala, entre otras (Cohen, 2007; Galloway, 2007). Por su parte, los CN ocasionalmente conformaron nodos centrales para organizar y coordinar el desarrollo de sistemas industriales alrededor suyo, y generaron externalidades que afectaron productivamente el

desarrollo local a través de redes de actores como proveedores, subcontratistas, organismos de I+D y otros socios estratégicos (Falck y Heblich, 2007). De esta manera, dichas empresas se convierten en un vehículo para crear, propagar y encadenar la producción de conocimiento y capacidades hacia otras empresas y sectores a través de su papel como “pilotos de redes” (Falck y Heblich, 2007).

No obstante, el enfoque de CN, al igual que las POM de posguerra, recibió críticas sobre los problemas que las políticas progresivamente verticales y altamente selectivas comenzaron a tener al generar un impacto moderado de *spillover* productivo. Dentro de estas críticas se destacan, entre otras, la lenta y difícil adaptación de aplicaciones civiles desde la industria militar, los riesgos asociados a procesos de *picking-winners*, las potenciales captaciones de rentas, desincentivo de competencias o desincentivo a desarrollar nuevas avenidas productivas o tecnológicas (Mazzucato, 2018; Lavarello, Minervini, Robert y Vázquez, 2020). De ahí que la formación de CN no siempre implique un papel efectivo como piloto de redes o que las políticas *top-down* generen unívocamente procesos indirectos de *spillovers* o difusión tecnológica.

Frente a este problema, el enfoque moderno de POM propone retomar la categoría de misión a través de una síntesis conceptual entre las categorías de POM de posguerra y la noción de políticas orientadas a la difusión introducida por Ergas (1986), al buscar recuperar la centralidad en el papel interventor del Estado y, al mismo tiempo, integrar el impacto social y transformativo como un objetivo propio de la planificación pública. Esta reformulación de las POM se inclinó predominantemente a un enfoque de difusión, que incorpora la idea de políticas sistémicas y multisectoriales y un Estado emprendedor (Mazzucato, 2018). De esta manera, dejó de lado características distintivas de las POM de posguerra, como políticas verticales altamente selectivas, centralizadas por la planificación estatal a partir de proyectos predominantemente *top-down*.

Esta propuesta teórica para abordar problemas sociales a partir de misiones direccionadas pero definidas de manera difusa, que brinda protagonismo descentralizado a iniciativas *bottom-up*, emerge en el contexto de países europeos. Sin embargo, como se analizó, puede ser difícil de implementar en un país como Argentina, donde la estructura productiva no logró históricamente desarrollar una cultura empresarial orientada a la competencia tecnológica y a la inversión en procesos riesgosos como la producción de innova-

ciones (Langard, 2016; Lavarello y Sarabia, 2017). De allí que políticas orientadas a la “innovación abierta” puedan ser problemáticas o generar desafíos estructurales que dejen trancos este tipo de estrategias (Bilmes, 2018; Enríquez, 2023).

Por el contrario, la configuración de grandes proyectos tecnológicos *top-down* alrededor de corporaciones y empresas estatales probó ser un catalizador para procesos acelerados de *catching-up* tecnológico en sectores complejos y de alta inversión de capital, como lo mostró la experiencia en los sectores aeronáutico, espacial y nuclear. Con base en Dvorkin (2017), en estas experiencias el Estado contó con un papel central en todas las aristas del “Triángulo de Sábato”, no sólo a través de la política pública y los organismos estatales de I+D o las universidades nacionales, sino también por la presencia clave de empresas de origen mixto o estatal. De acuerdo con esta idea, el autor sostiene que el desarrollo de sectores estratégicos en un país como Argentina requiere un Estado que tome los papeles de conductor, promotor, regulador y productor, y así recae en su liderazgo la configuración de redes productivas conformadas tanto por pymes como instituciones del sistema nacional científico-productivo.

En definitiva, el sector nuclear en Argentina y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) son un ejemplo de un subsistema estratégico que se desarrolló con altos grados de autonomía, pero de manera dependiente a ciertos activos intangibles extranjeros. La CNEA se erigió, en tanto corporación estatal, como “piloto de redes”. Este papel permitió producir *know-how* técnico, madurar tecnologías locales y desarrollar capacidades productivas alrededor de grandes programas tecnológicos que terminaron creando nuevos mercados nacionales o regionales, que apuntaban a alcanzar la mayor soberanía posible (Cúneo, 2025).

De este modo, la propuesta de SEPI busca recuperar la idea de grandes proyectos articuladores o estructurantes y de CN con la configuración de corporaciones estatales que alcancen un punto intermedio entre el enfoque moderno y el de posguerra de POM. Articular sistemas de políticas orientadas a difundir conocimiento y dar importancia a la multiplicidad de perspectivas *bottom-up* pueden enmarcarse en un enfoque *top-down* que permita la complementariedad entre ambos abordajes. De este modo, proyectos estructurantes liderados por corporaciones estatales podrían funcionar de articuladores para difundir capacidades productivas y crear mercados, y darle mayor impronta a la planificación centralizada del Estado, pero sin

disminuir la participación descentralizada de diferentes actores. Desde esta perspectiva, la idea de una mayor centralidad de la planificación estatal puede contribuir a un desarrollo más acelerado de nuevas tecnologías locales, a integrar y formar proveedores, y a planificar de una manera más centralizada los vínculos productivos, relaciones de producción y *spin-offs* productivos.

Como conclusión, el enfoque de SEPI pone de relieve las relaciones de planificación productiva y la forma estructural en que se desarrollan dentro del capitalismo contemporáneo los procesos de producción e innovación, y así brinda una base conceptual para que las POM tengan un mayor alcance transformativo. Sin embargo, es importante poner en perspectiva que, si bien el concepto de SEPI es una brújula para definir la lógica sistémica y estructural detrás de las POM, no significa que el punto de llegada sea necesariamente la configuración de un sistema de producción e innovación cerrado e integrado nacionalmente, de manera reminiscente a las políticas de CN y POM de posguerra. Por el contrario, el propósito fundamental del SEPI es producir activos intangibles y formar redes productivas que permitan garantizar en mayor grado el valor y conocimiento generado localmente, a la vez de crear condiciones que permitan una mayor negociación frente a grandes empresas extranjeras para una inserción inteligente y de menor subordinación dentro de sistemas corporativos de producción e innovación.

Estas competencias no sólo son tecnológicas, productivas o logísticas, también cobran relevancia las capacidades institucionales de la corporación estatal para definir y consensuar los intereses de desarrollo que busca plasmar en la configuración del SEPI. Si bien el marco teórico toma como saldo este proceso, es importante mencionar las dificultades políticas que éste conlleva a la hora de generar consenso sobre los intereses y las perspectivas de una multiplicidad de actores, incluso hacia dentro de la estructura del Estado. Por eso es importante generar una estructura institucional que logre mediar formas más cohesivas de mediación y planificación con aspectos de gobernanza participativa.

1. Oportunidades y debilidades para la configuración de un SEPI de litio

Al estudiar la política pública alrededor del litio en Argentina se observan organismos de I+D, universidades y empresas públicas y privadas en dife-

rentes eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, el diagnóstico muestra las dificultades para coordinar acciones sistémicas, fundamentalmente aguas arriba, en las que si bien el país cuenta con las ventajas comparativas más claras, también enfrenta las barreras tecnológicas, productivas e institucionales generadas por la concentración de empresas mineras multinacionales y la legislación vigente.

En este panorama, la creación de proyectos mineros a cargo de corporaciones estatales que prioricen objetivos de desarrollo podría ser un camino para formar un ecosistema para producir conocimiento y *know-how* técnico, así como para formar redes de proveedores que puedan, en algún momento, ser competitivos para participar en el resto de los proyectos nacionales. En este aspecto, frente a la necesidad de financiamiento y acceso a tecnologías no disponibles nacionalmente puede ser importante crear *joint ventures* con empresas y países que no poseen recursos litíferos ni mineros consolidados, lo que permite vínculos más horizontales para acceder a tecnología y financiamiento. De este modo, tales propuestas presentan estrategias más agresivas hacia la cooperación y la transferencia tecnológica que aquellas que, por ejemplo, llevan actualmente las empresas provinciales, ya que estas últimas participan como acarreadoras centradas en la recaudación fiscal sin inversiones propias ni aportes tecnológicos relevantes, lo cual contribuye a profundizar la dependencia con las multinacionales (Remy, 2023).

Algunos atisbos hacia la conformación de un proyecto estructurante en las etapas de minería y procesamiento por litio pueden observarse en iniciativas de YPF, empresa que basa su estrategia en la inserción de eslabones centrales de la cadena a través de la acumulación de capacidades y dominio autónomo de *know-how* técnico (Fuentes, 2024). Éstas se constituyen a partir de vínculos cooperativos con actores locales y extranjeros. Su primer paso fue un acuerdo con la minera estatal de Catamarca (CAYMEN) para operar el Salar de Fiambalá, lo que mostró un avance en la coordinación entre diferentes esferas del Estado. Asimismo, YPF identificó el uso de sus capacidades locales y su licenciamiento social nacional como activos para la asociación y la transferencia de conocimiento con empresas extranjeras, como la empresa china Tianqi. Otro caso se observa con la cooperación tecnológica con la empresa israelí XtraLit a través de su subsidiaria Y-TEC, la cual tiene como propósito utilizar salares nacionales para escalar la técnica de extracción directa de litio (DLE) patentada por la primera, tecnología que permitiría mayor

eficiencia y sustentabilidad en los procesos de minado. En esta línea, Juste y Álvarez (2024) destacan la cooperación que podría existir entre Argentina y Chile para implementar economías de escala en la producción de conocimiento dirigido a diferentes eslabones de la cadena de valor del litio, como el desarrollo conjunto de proveedores, principalmente pequeñas y medianas empresas. Estos proyectos y asociaciones pueden ser el punto para el desarrollo de un programa que permita avanzar hacia mayores grados de autonomía técnica, al crear un espacio para la generación de conocimiento junto a actores como el Cidmeju, el Conicet, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), junto con redes de proveedores de equipos y suministros, asistencia técnica, etcétera.

A su vez, es importante el movimiento hacia eslabones medios de la cadena para expandir las oportunidades de producción de valor y conocimiento. Para ello es fundamental la formación de clústeres y redes de actores que puedan producir y madurar competencias apalancadas en estos proyectos nacionales (Cretini y Robert, 2025). En este aspecto, la coordinación entre la política pública y los proyectos liderados por YPF deben dirigirse hacia la formación de *hubs* químicos y profesionales necesarios; por ejemplo, para el procesamiento de litio y la producción de materiales como el hidróxido de litio grado batería (Cretini y Robert, 2025). Demostrar las potencialidades y las competencias de actores nacionales, tanto en empresas tecnológicas estatales como en redes de proveedores públicos y privados, podría traducirse en avances hacia un mayor poder de negociación para generar acuerdos de cooperación y mejoras en la inserción de las cadenas de valor.

Un aspecto importante de estas políticas es incorporar a los gobiernos provinciales dentro de las corporaciones estatales para generar consenso y una competencia justa entre los proyectos estructurantes estatales y los gestionados por empresas multinacionales. Este paso es esencial para establecer el diálogo entre los diferentes *stakeholders* sobre los objetivos de desarrollo, así como para instalar esquemas impositivos y nuevas regulaciones que apalanquen los proyectos nacionales y la formación de redes de producción e innovación. Tal es el caso en México y Chile, donde mayores grados de consenso en la gobernanza del litio ofrecen mejores posibilidades de maniobra y poder de negociación frente a las mineras transnacionales, al permitir negociar, por ejemplo, la composición de fondos privados que fomenten I+D local vinculado al litio y vender a precios preferenciales parte de la

producción para la formación de proveedores, y tomar responsabilidad social y ambiental a través del pago de *fees* a las comunidades afectadas (Fornillo y Gamba, 2019; Juste y Rubiolo, 2023; Carrasco, 2024).

De igual forma, los proyectos estructurantes alrededor del minado y el procesamiento de litio pueden contribuir a un vínculo más claro desde las fases de extracción hacia eslabones aguas abajo. En este caso, YPF también es protagonista en el desarrollo de proyectos relacionados con la fabricación de baterías y componentes a través de UNILIB. Éste también es un proyecto, aunque a una escala limitada, que parece ser estructurante, en tanto incentiva la formación de proveedores, el cual contempla en el corto plazo una integración nacional de, al menos, 60% del costo de la batería (Cipollone, 2023). Asimismo, también muestra la forma en que puede articularse un proyecto *top-down* con políticas asociadas a la promoción de iniciativas *bottom-up* y a la difusión de conocimiento, como se analizó en su vinculación con el Foro Argentino Sectorial (Fonarsec).

Sin embargo, la viabilidad y la potencia de estrategias aguas abajo suelen ser discutidas debido a que la disponibilidad de recursos litíferos en el país no genera una clara ventaja competitiva para generar encadenamientos hacia el sector de baterías. En efecto, éste presenta una industria madura y concentrada por potencias industriales, en especial China, por lo que Argentina tiene un rezago tecnológico abrupto y una escala local/regional insuficiente que no logra ser compensada por el acceso barato a litio (Obaya et al., 2021).

No obstante, acumular capacidades alrededor de la fabricación de batería y sus componentes puede justificarse más allá de la posibilidad de constituir a Argentina como un productor a escala regional o global. Por el contrario, puede ser un mecanismo de acumulación de ciertos intangibles que permitan una inserción más inteligente en sectores que tienen un impacto dinámico y central en el entramado industrial nacional, como la (electro)automotriz o la de maquinaria agrícola. En este aspecto, los vínculos regionales pueden ser fundamentales, principalmente con Brasil, que mantiene una industria de electromovilidad incipiente y ha sido un socio industrial tradicional dentro del sector, además de que ha mostrado complementariedades estratégicas como acceso a otros materiales estratégicos para baterías LIB (como níquel y cobalto) (Cretini y Robert, 2025).

De este modo, el concepto de SEPI puede operar como un mecanismo ordenador de las POM al proponer la articulación de proyectos *top-down* y

selectivos, que propicien la creación de activos intangibles clave, con políticas sistémicas, multisectoriales y multidimensionales para la difusión de conocimiento y la creación de competencias transversales. En el litio, la constitución de corporaciones estatales mineras es una posibilidad para crear de manera acelerada y focalizada capacidades específicas vinculadas a la extracción y el procesamiento de litio. Sin embargo, una pregunta abierta es cómo conformar esa corporación estatal y garantizar que los intereses manifestados por ésta sean, en efecto, coherentes con una estrategia de desarrollo nacional. Una pista para responderla puede encontrarse en las experiencias nacionales del sector nuclear y espacial, así como la centralidad de organismos y empresas estatales como CNEA, INVAP o ARSAT.

Por último, desarrollar la dimensión institucional es fundamental para formar un frente que logre traspasar las barreras que impone el poder de *lobby* e injerencia de multinacionales y élites provinciales, pero al mismo tiempo es importante que estas políticas no ahoguen las posibilidades de acumulación de tales actividades. En este aspecto, el desarrollo de competencias diplomáticas y de alta negociación puede ser clave para generar vínculos con países vecinos a fin de lograr la escala necesaria y el aprovechamiento de competencias complementarias y emprender, en conjunto, una estrategia para conformar un sistema productivo estratégico regional.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudiaron las políticas implementadas en Argentina para desarrollar las actividades vinculadas al litio; se argumentó que éstas, pese a no tener necesariamente una vinculación directa o explícita, mostraron cercanías con propuestas teóricas, como la interpretación de organismos internacionales de la teoría de cadenas de valor y la propia literatura de políticas orientadas por misiones. Sin embargo, se observó que estas acciones no tuvieron un impacto suficiente en el desarrollo industrial del recurso, tanto por la carencia de un enfoque sistémico suficiente como por la ausencia de canales de vinculación y cooperación con las grandes empresas multinacionales que centralizan las actividades de extracción. De este modo, se planteó como hipótesis que el enfoque moderno de POM no logró operacionalizar de manera potente un proceso de *upgrading* sistémico debido a las barreras productivas, institucionales, tecnológicas y regulatorias presentes en el sector

litífero argentino. Este fenómeno implicó la ausencia de un eslabón teórico y práctico que permita vincular la propuesta de POM con las dinámicas productivas que emergen de conceptos como CGV y sistemas corporativos de producción e innovación.

Frente a ello, el enfoque de SEPI propone una defensa sobre el papel que los grandes proyectos estructurantes, las corporaciones estatales y las políticas *top-down* pueden tener en la acumulación inicial de *know-how* técnico y activos intangibles en un contexto de asimetrías de poder. Si bien el enfoque moderno de POM considera que un abordaje selectivo y centralizado produce ineficiencias que minimizan la difusión de conocimientos y capacidades industriales, la propuesta de SEPI incorpora la formación de redes productivas como un eje central dentro de su propia dinámica, así como las dimensiones de políticas orientadas a la difusión de competencias y planificación de *spillovers* productivos. De este modo, se busca avanzar sobre la idea de sistemas de políticas multidimensionales y multisectoriales, pero al poner en perspectiva la importancia del Estado como “planificador productivo” ante las amenazas y las asimetrías de grandes empresas multinacionales y sus lógicas de acumulación predatorias. No obstante, el objetivo principal que propone el SEPI no es necesariamente configurar un sistema productivo completamente integrado, aislado e independiente, sino generar competencias productivas, tecnológicas, diplomáticas, entre otros activos intangibles clave para lograr una inserción inteligente y un mejor posicionamiento dentro de sistemas productivos globales.

Por último, este trabajo busca abrir nuevas líneas de investigación que profundicen sobre estrategias para transformar la industria del litio en Argentina. De este modo, deja abiertas preguntas como qué activos intangibles son necesarios producir y de qué manera es posible conformar corporaciones estatales que aboguen por una estrategia de desarrollo coherente y logren una instancia de diálogo y consenso sobre las características que debe tener una industria del litio nacional y que permita, a su vez, desenredar las barreras institucionales que hoy presenta el sector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Jayyousi, O., Amin, H., Al-Saudi, H. A., Aljassas, A., y Tok, E. (2023). Mission-oriented innovation policy for sustainable development: A sys-

- tematic literature review. *Sustainability*, 15(17), 13101. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/su151713101>
- Banco Mundial (2020). *World Development Report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, D. C.: Banco Mundial.
- Barberón, A. (2022). El litio en Argentina: impacto productivo y políticas científico-tecnológicas. *Ciencia, Tecnología y Política*, 5(9), 81. Recuperado de: <https://doi.org/10.24215/26183188e081>
- Barbesgaard, M., Zhang, H., Hertanti, R., Gagyí, A., y Vervest, P. (2024, 25 de julio). The “new Darwinian world” of the energy transition. CATL, capitalist strategies and emerging state-capital alliances. Transnational Institute. Recuperado de: <https://www.tni.org/en/article/the-new-darwinian-world-of-the-energy-transition>
- Bilmes, J. (2018). YPF-Tecnología (Y-TEC) y su rol en la política científico-tecnológica nacional. *Ciencia, Tecnología y Política*, 1(1), 10. Recuperado de: <https://doi.org/10.24215/26183188e010>
- Bridge, G., y Faigen, E. (2022). Towards the lithium-ion battery production network: Thinking beyond mineral supply chains. *Energy Research & Social Science*, 89, 102659. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102659>
- Caravella, S., Costantini, V., y Crespi, F. (2021). Mission-oriented policies and technological sovereignty: The case of climate mitigation technologies. *Energies*, 14(20), 6854. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/en-14206854>
- Carballa-Smichowski, B., Durand, C., y Knauss, S. (2021). Participation in global value chains and varieties of development patterns. *Cambridge Journal of Economics*, 45(2), 271-294. Recuperado de: <https://doi.org/10.1093/cje/beaa046>
- Carrasco, S. (2024). State capacity for green growth: Analyzing industrial policy in the Latin American lithium triangle. *Competition & Change*, 29(3-4), 465-484. Recuperado de: <https://doi.org/10.1177/1024529424-1249202>
- CIN (2021, 27 de mayo). *Litio 2021 en la Argentina ¿Una política soberana?* Consejo Interuniversitario Nacional. Recuperado de: <https://www.cin.edu.ar/litio-2021-en-la-argentina-una-politica-soberana/>
- Cipollone, M. (2023, 23 de agosto). Y-TEC busca que la industrialización del litio se dé en Argentina. *Periferia. Ciencia, Tecnología, Cultura y Sociedad*.

- Recuperado de: <https://periferia.com.ar/biografias/mariano-cipollone-y-tec-busca-que-la-industrializacion-del-litio-se-de-en-argentina/>
- Cohen, E. (2007). Industrial policies in France: The old and the new. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 7, 213-227. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10842-007-0024-8>
- Cretini, I. O., y Robert, V. (2025). From lithium to batteries: Opportunities and challenges for linking Argentina's lithium extraction to national industrial development. *The Extractive Industries and Society*, 24, 101745. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101745>
- Cúneo, D. M. (2024). Sistemas estratégicos de producción e innovación: hacia una nueva anatomía del cambio estructural. *Cuadernos de Economía Crítica*, 10(20), 159-162. Recuperado de: <https://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/342>
- Cúneo, D. M. (2025). Planificación atómica en Argentina entre 1979 y 2025: la historia de los tres Planes Nucleares. *CICLOS en la Historia, la Economía y la Sociedad*, 35(64), 165-190. Recuperado de: [https://doi.org/10.56503/CICLOS/Nro.64\(2025\)/3361](https://doi.org/10.56503/CICLOS/Nro.64(2025)/3361)
- Dallas, M. P., Ponte, S., y Sturgeon, T. J. (2019). Power in global value chains. *Review of International Political Economy*, 26(4), 666-694. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1608284>
- Durand, C., y Milberg, W. (2020). Intellectual monopoly in global value chains. *Review of International Political Economy*, 27(2), 404-429. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1660703>
- Dvorkin, E. N. (2017). *¿Qué ciencia quiere el país?: los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales*. Buenos Aires: Colihue.
- Enríquez, S. (2023). La modularización como una estrategia (política) de gestión de la nanotecnología. En M. Berger, T. Carrozza y G. L. Bailo (eds.), *Nanotecnología y sociedad en Argentina* (vol. 2; pp. 99-128). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Falck, O., y Heblich, S. (2007). *Do We Need National Champions? If so, Do We Need a Champions-Related Industrial Policy? An Evolutionary Perspective* (Jena Economic Research Paper, 2007-88). SSRN. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1029668>
- Foray, D., Mowery, D. C., y Nelson, R. R. (2012). Public R&D and social challenges: What lessons from mission R&D programs? *Research Policy*, 41(10), 1697-1702. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.011>

- Fornillo, B. (coord.) (2019). *Litio en Sudamérica: geopolítica, energía y territorios*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Fornillo, B., y Gamba, M. (2019). Industria, ciencia y política en el Triángulo del litio. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 30(58), 1-38. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14560146001>
- Fuentes, P. (2024). *El rol del Estado emprendedor-empresario en la industrialización del litio en Argentina: los casos de Y-TEC e YPF Litio* (tesis de licenciatura). Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata.
- Fuentes, P., Bilmes, J., y Merino, G. E. (2023). Detrás del conflicto en Jujuy: geopolítica del litio y desafíos soberanos. *Geografías desde el Sur*, 10, 1-14. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11336/236068>
- Galloway, J. (2007). The pursuit of national champions: The intersection of competition law and industrial policy. *European Competition Law Review*, 28(3), 172-186. Recuperado de: <https://ssrn.com/abstract=1767865>
- Gereffi, G., Humphrey, J. y Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78-104. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Gereffi, G., y Lee, J. (2016). Economic and social upgrading in global value chains and industrial clusters: Why governance matters. *Journal of Business Ethics*, 133, 25-38. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2373-7>
- Gómez Lende, S. (2024). Extractivismo, narrativas del desarrollo y el mito del “efecto derrame”: el caso de la minería del litio en Argentina. *Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía*, 43(3), 311-335. Recuperado de: <https://doi.org/10.17811/er.43.2023.311-335>
- Horner, R. (2017). Beyond facilitator? State roles in global value chains and global production networks. *Geography Compass*, 11(2), e12307. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/gec3.12307>
- Humphrey, J., y Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? *Regional Studies*, 36(9), 1017-1027. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/0034340022000022198>
- JEMSE (2024). SOMOS JEMSE. JEMSE. Recuperado de: <https://jemse.gob.ar/nosotros/>
- Juste, S. M., y Álvarez, M. (2024). Pensar el litio en Argentina y Chile: oportunidades transfronterizas para el desarrollo de una cadena de valor. En *Nuevas perspectivas de integración, cooperación y multilateralismo para América del Sur* (pp. 381-403). Buenos Aires: Clacso.

- Juste, S. M., y Rubiolo, M. F. (2023). Litio y desarrollo en Argentina: los desafíos del sistema de gobernanza multinivel y el vínculo con China. *Si Somos Americanos*, 23, 1-28. Recuperado de: <https://doi.org/10.4067/s0719-09482023000100210>
- Kowalski, P., Gonzalez, J. L., Ragoussis, A., y Ugarte, C. (2015). Participation of developing countries in global value chains: Implications for trade and trade-related policies. *OECD Trade Policy Papers*, (179). Recuperado de: <https://doi.org/10.1787/5js33lfw0xxn-en>
- Langard, F. (2016). Producción de maquinaria agrícola en Argentina: análisis comparado de las dinámicas de los conglomerados nacionales y de las cadenas globales de valor. *Trabajo y Sociedad*, (27), 405-424. Recuperado de: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712016000200023&lng=es&tlng=es
- Lavarello, P. J., Minervini, M., Robert, V., y Vázquez, R. D. (2020). Las políticas orientadas por misiones: el debate en los países centrales y su aplicación en el contexto de países en desarrollo. En D. V. Suárez, A. Erbes y F. Barletta (eds.), *Teoría de la innovación: evolución, tendencias y desafíos. Herramientas conceptuales para la enseñanza y el aprendizaje* (pp. 511-544). Buenos Aires: Ediciones UNGS. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11336/195065>
- Lavarello, P. J., Robert, V., y Vázquez, D. (2023). Global value chains and national innovation systems: A strained integration. *Revista de Economía Contemporânea*, 27, 1-31. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1590/1-98055272706>
- Lavarello, P., y Sarabia, M. (2017). La política industrial en la Argentina durante la década de 2000. En M. Abeles, M. Cimoli y P. Lavarello (eds.), *Manufactura y cambio estructural* (pp. 157-200). Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de: <https://doi.org/10.18356/48881a27-es>
- Levín, P. (1997). *El capital tecnológico*. Buenos Aires: Catálogos.
- Linden, G., Kraemer, K. L., y Dedrick, J. (2009). Who captures value in a global innovation network? The case of Apple's iPod. *Communications of the ACM*, 52(3), 140-144. Recuperado de: <https://doi.org/10.1145/1-467247.1467280>
- López, A., Obaya, M., Pascuini, P., y Ramos, A. (2019). *Litio en la Argentina: oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor*. Argentina: BID. Recuperado de: <https://doi.org/10.18235/0001553>
- Marchi, V. de, y Alford, M. (2022). State policies and upgrading in global

- value chains: A systematic literature review. *Journal of International Business Policy*, 5, 88-111. Recuperado de: <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00107-8>
- Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803-815. Recuperado de: <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>
- Mazzucato, M. (2021). *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*. Reino Unido: Penguin.
- Obaya, M. (2021). *Una mirada estratégica sobre el triángulo del litio*. Buenos Aires: Fundar.
- Obaya, M., López, A. F., y Pascuini, P. D. (2021). Curb your enthusiasm. Challenges to the development of lithium-based linkages in Argentina. *Resources Policy*, 70, 101912. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101912>
- Obaya, M., y Pascuini, P. (2020). Estudio comparativo de los modos de gobernanza del litio en la Argentina, Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia. En M. León, C. Muñoz y J. Sánchez (eds.), *La gobernanza del litio y el cobre en los países andinos* (pp. 17-85). Santiago de Chile: CEPAL.
- Rabadjieva, M., y Terstriep, J. (2020). Ambition meets reality: Mission-oriented innovation policy as a driver for participative governance. *Sustainability*, 13(1), 231. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/su13010231>
- Remy, G. (2023). El negocio del litio por dentro. El caso de Sales de Jujuy. *Revista Ciência Geográfica*, 27(4), 2464-2476. Recuperado de: <https://doi.org/10.18817/26755122.27.4.2023.3568>
- Rikap, C., y Lundvall, B. Å. (2022). Big tech, knowledge predation and the implications for development. *Innovation and Development*, 12(3), 389-416. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/2157930X.2020.1855825>
- Slipak, A. M., y Argento, M. (2022). Ni oro blanco ni capitalismo verde. Acumulación por desfosilización en el caso del litio ¿argentino? *Cuadernos de Economía Crítica*, 8(15), 15-36. Recuperado de: <https://sociedad.economicacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/277>
- Slipak, A. M., y Urrutia Reveco, S. J. (2019). Historias de la extracción, dinámicas jurídico-tributarias y el litio en los modelos de desarrollo de Argentina, Bolivia y Chile. En B. Fornillo (coord.), *Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios* (pp. 83-131). Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- Soete, L., y Arundel, A. (1995). European innovation policy for environ-

- mentally sustainable development: Application of a systems model of technical change. *Journal of European Public Policy*, 2(2), 285-315. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/13501769508406986>
- Wanzenböck, I., Wesseling, J. H., Frenken, K., Hekkert, M. P., y Weber, K. M. (2020). A framework for mission-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space. *Science and Public Policy*, 47(4), 474-489. Recuperado de: <https://doi.org/10.1093/scipol/scaa027>
- Werner, M., Bair, J., y Fernández, V. R. (2014). Linking up to development? Global value chains and the making of a post-Washington Consensus. *Development and Change*, 45(6), 1219-1247. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1111/dech.12132>